

cbfControlRevision（CBF 控制修正模块顶层入口）函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-CBFCONTROLREVISION
版本	V1.0	内容	cbfControlRevision（CBF 控制修正模块顶层入口）函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 cbfControlRevision (CBF 控制修正模块顶层入口) 函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	2
1.1.5 输入输出模块图	2
1.1.6 函数诸元表	2
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 下级函数需求	3
1.1.9 测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 cbfControlRevision (CBF 控制修正模块顶层入口) 函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **CBF 控制修正模块顶层入口**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：装配多障碍 HOCBF 仿射约束 + 输入 box，调用 QP 求解器，输出安全控制。

头文件路径：`include/cpp/cbfControlRevision/cbfControlRevision.hpp`；源文件路径：`src/cpp/cbfControlRevision`

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$u^* = \arg \min_{u \in \mathcal{U}} (u - u_o)^\top Q (u - u_o) \text{ s.t. } m_{1,i}(u) \geq 0, \forall i \quad (1)$$

实现步骤：

1. **rotate_acc**: 障碍物全局加速度旋转到 ego frame
2. **gen_cons**: 逐障碍物调用 `computeObstacleAffineConstraint`
3. **box_cons**: 装配 4 条 box 约束
4. **call_qp**: 调用 `solveQpHildreth`
5. **post_clamp**: `atan(tan\delta) + clampControlInput`

1.1.3 程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表：

- **egoState** (EgoState) – 自车状态 + 原始控制
- **obstacles** (ObstacleState[]) – 障碍物数组
- **obstacleNum** (size_t) – 障碍物数量
- **param** (CbfParam) – 算法参数

输出参数列表：

- **return** (CbfOutput) – aSafe, deltaFSafe, feasible, ...

1.1.5 输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: cbfControlRevision 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
CBF 控制修正模块顶层入口	cbfControlRevision	组件	应用层	是

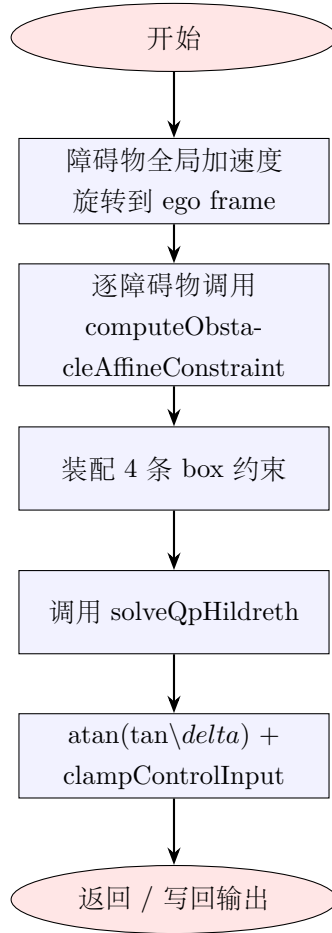


图 1: cbfControlRevision 函数程序流程图

1.1.7 函数架构

1.1.8 下级函数需求

- rotateVectorByMinusYaw: ego-frame 加速度
- computeObstacleAffineConstraint: 单条 HOCBF 约束
- solveQpHildreth: QP 求解
- clampControlInput: 终值限幅

1.1.9 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示:

异常场景测试用例如表 4 所示:

符号说明:

- dx, dy: ego-frame 相对位置 (m)
- v_rx, v_ry: ego-frame 相对速度 (m/s)
- r: 安全圆半径 (m)

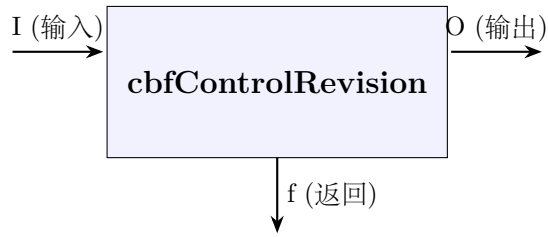


图 2: cbfControlRevision 函数输入输出模块图

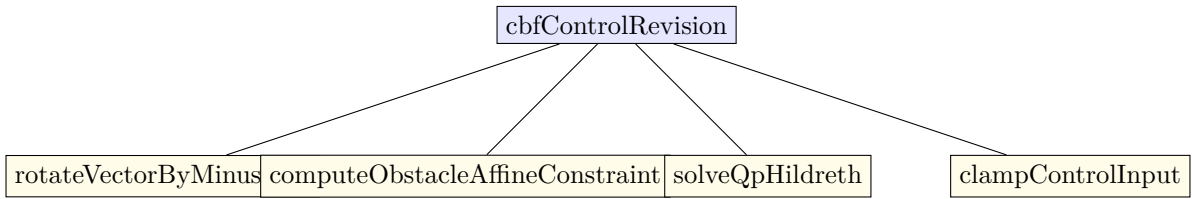


图 3: cbfControlRevision 函数架构图

- B: Barrier 函数值

表 3: cbfControlRevision 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

表 4: cbfControlRevision 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false